

Estratégia de Lançamento e Avaliação de Viabilidade

Análise da BagHub com modelagem matemática, justificativa de premissas e ordenamento de expansão.

Sumário Executivo & Recomendação Primária: Recomenda-se o lançamento imediato da operação no bairro **Estação Central** utilizando o modelo de **Pontos Parceiros**. Esta estratégia maximiza o resultado financeiro absoluto em **R\$ 27.840.000,00/ano** (Margem Operacional de 77,3%) e elimina a necessidade de CAPEX com armários físicos, gerando o fluxo de caixa necessário para sustentar a expansão subsequente.

Desafio 01 | Matriz de Atratividade e Perfil dos Bairros

A avaliação dos quatro bairros elegíveis baseia-se no tripé: volume absoluto de demanda, estabilidade do fluxo ao longo do tempo e nível de complexidade operacional exigido.

BAIRRO	PERFIL DO PÚBLICO	FONTE PRINCIPAL DE DEMANDA	COMPLEXIDADE	ATRATIVIDADE GLOBAL
Estação Central	Passageiros intermunicipais & conexões	Terminal rodoviário/ferroviário (110k emb/dia)	Moderada	ALTA (Volume Máximo)
Centro Histórico	Turistas e visitantes urbanos	Hotéis, atrações e corredor com a Orla	Baixa	MÁXIMA (Eficiência)
Noite Alta	Frequentadores noturnos	Bares e casas de show (19h às 02h)	Alta	MÉDIA (Op. Noturna)
Arena	Público de shows e eventos esportivos	Estádio e centro de convenções	Moderada	BAIXA (Demanda Pontual)

Justificativa Qualitativa dos Bairros

1. Estação Central

Ponto focal de alta densidade diária. Fluxo altamente previsível em função dos transportes intermunicipais, garantindo ocupação constante e escala acelerada.

2. Centro Histórico

Operação diurna extremamente segura. Excelente perfil turístico com estadas médias longas e máxima rotatividade de posições por semana.

3. Noite Alta

Alto volume (20k/sem), porém concentrado na janela 19h-02h. Exige alto custo com segurança física e equipes de suporte dedicadas.

4. Arena

Demanda caracterizada por picos extremos em dias de jogos/shows, com forte ociosidade operacional no restante da semana.

Desafio 02 | Demanda, Capacidade e Eficiência de Ativos

O dimensionamento da infraestrutura física (posições) é estabelecido para suportar os momentos de **pico de demanda** de cada região, garantindo que o nível de serviço não seja comprometido. A métrica de utilização reflete a distribuição temporal do uso.

Fórmula do Giro por Posição: $Giro\ Semanal = Transações\ por\ Semana / Posições\ Necessárias$

BAIRRO	TRANSAÇÕES / SEMANA	POSIÇÕES NECESSÁRIAS	UTILIZAÇÃO MÉDIA	GIRO SEMANAL / POSIÇÃO
Estação Central	24.000	2.400	42%	10,0 transações
Centro Histórico	18.000	1.000	54%	18,0 transações
Noite Alta	20.000	1.800	33%	11,1 transações
Arena	12.000	900	31%	13,3 transações

Impacto dos Picos na Operação

A taxa de utilização expressa a porcentagem de horas ocupadas em relação ao total de horas disponíveis no período ($\frac{Horas\ Ocupadas}{Horas\ Totais}$). Conforme instrução expressa do caso, a utilização *não deve ser aplicada como desconto sobre as transações*, pois a demanda total já está projetada em volume transacionado.

Centro Histórico: Máxima Eficiência

54% de utilização

A distribuição turística homogênea permite atender 18.000 transações com apenas 1.000 posições, gerando o maior giro do sistema (18 transações/posição/semana).

Arena & Noite Alta: Ociosidade Estrutural

31% - 33% de utilização

Devido aos picos concentrados em poucos dias ou horários, a infraestrutura permanece ociosa na maior parte do tempo, inflando o custo fixo unitário por bagagem guardada.

Desafio 03 | Equações e Estrutura do Modelo Financeiro

As projeções financeiras anuais consideram rigorosamente as premissas estipuladas no edital (50 semanas operacionais por ano, preço fixo de R\$ 30 por transação e arredondamento superior no número de bancos de armários).

Equações de Cálculo Aplicadas:

- $Receita\ Anual = Transações/Semana \times 50 \times R\$ 30$
- $N^{\circ}\ de\ Bancos\ (Armários) = Posições\ Necessárias/40$
- $Custo\ de\ Bancos = N^{\circ}\ de\ Bancos \times R\$ 70.000,00$
- $Custo\ Manutenção/Seguro = Posições \times R\$ 1.400,00$
- $Custo\ Operacional = Posições \times Custo\ Unitário\ (por\ nível\ de\ complexidade)$

Demonstrativo de Resultado Anual Comparativo (DRE)

Abaixo apresenta-se o resultado consolidado dos 4 bairros nos 2 modelos operacionais (Armários Inteligentes vs. Pontos Parceiros):

BAIRRO	MODELO	RECEITA ANUAL	CUSTOS FIXO/OP.	CUSTO BANCOS	RESULTADO OPERACIONAL	MARGEM %
Estação Central	Parceiros	R\$ 36.000.000	R\$ 8.160.000	R\$ 0	R\$ 27.840.000	77,3%
Estação Central	Armários	R\$ 36.000.000	R\$ 6.720.000	R\$ 4.200.000	R\$ 25.080.000	69,7%
Centro Histórico	Parceiros	R\$ 27.000.000	R\$ 2.500.000	R\$ 0	R\$ 24.500.000	90,7%
Centro Histórico	Armários	R\$ 27.000.000	R\$ 2.100.000	R\$ 1.750.000	R\$ 23.150.000	85,7%
Noite Alta	Parceiros	R\$ 30.000.000	R\$ 10.800.000	R\$ 0	R\$ 19.200.000	64,0%
Noite Alta	Armários	R\$ 30.000.000	R\$ 8.280.000	R\$ 3.150.000	R\$ 18.570.000	61,9%
Arena	Parceiros	R\$ 18.000.000	R\$ 3.060.000	R\$ 0	R\$ 14.940.000	83,0%
Arena	Armários	R\$ 18.000.000	R\$ 2.520.000	R\$ 1.610.000	R\$ 13.870.000	77,1%

Detalhamento do Cálculo: Estação Central

Modelo Armários Inteligentes • Receita: $24.000 \times 50 \times \text{R\\$ } 30 = \text{R\\$ } 36.000.000$ • Bancos: $\text{Teto}(2.400 / 40) = 60 \text{ bancos} \times \text{R\\$ } 70\text{k} = \text{R\\$ } 4.200.000$ • Equip/Manut: $2.400 \times \text{R\\$ } 1.400 = \text{R\\$ } 3.360.000$ • Operação (Moderada): $2.400 \times \text{R\\$ } 1.400 = \text{R\\$ } 3.360.000$ • Custos Totais: R\$ 10.920.000 • Resultado: R\$ 25.080.000 (Margem 69,7%)	Modelo Pontos Parceiros (Vencedor) • Receita: $24.000 \times 50 \times \text{R\\$ } 30 = \text{R\\$ } 36.000.000$ • Bancos: Não se aplica = R\$ 0 • Equip/Manut: $2.400 \times \text{R\\$ } 1.400 = \text{R\\$ } 3.360.000$ • Operação (Moderada): $2.400 \times \text{R\\$ } 2.000 = \text{R\\$ } 4.800.000$ • Custos Totais: R\$ 8.160.000 • Resultado: R\$ 27.840.000 (Margem 77,3%)
---	--

Análise de Eficiência entre os Modelos

O modelo de **Pontos Parceiros supera o de Armários Inteligentes em todos os quatro bairros**. Embora o custo de operação por posição seja superior nos parceiros devido à remuneração do comerciante local, essa diferença é amplamente compensada pela eliminação total do custo dos bancos de armários (**R\$ 70.000,00/banco**).

Desafio 04 | Recomendação Estratégica e Rollout

Por que Estação Central + Pontos Parceiros?

A prioridade estratégica fixada pela diretoria da BagHub é a **geração absoluta de caixa** para financiar a expansão. A Estação Central gera o maior volume de resultado líquido absoluto da cidade (**R\$ 27,84M/ano**), superando o Centro Histórico em R\$ 3,34M/ano. Além disso, o modelo de Pontos Parceiros exige **Zero CAPEX de instalação**, acelerando a go-to-market.

Roadmap Sequencial de Expansão (4 Fases)

FASE	BAIRRO PRIORITÁRIO	MODELO	RESULTADO ANUAL	MARGEM	RACIONAL ESTRATÉGICO
Fase 1	Estação Central	Parceiros	R\$ 27.840.000	77,3%	Maximização de Caixa Absoluto.
Fase 2	Centro Histórico	Parceiros	R\$ 24.500.000	90,7%	Captura da maior margem operacional do sistema.
Fase 3	Noite Alta	Parceiros	R\$ 19.200.000	64,0%	Expansão para demanda noturna.
Fase 4	Arena	Parceiros	R\$ 14.940.000	83,0%	Atendimento pontual a grandes eventos.

Matriz de Riscos Operacionais e Mitigações

1. Padronização do Atendimento Risco: Qualidade de atendimento heterogênea nos comércios parceiros. Mitigação: Treinamento mandatório, SLA restrito e auditorias surpresa com clientes ocultos.	2. Limitação de Horários de Funcionamento Risco: Fechamento de estabelecimentos em horários de pico de passageiros. Mitigação: Seleção prioritária de estabelecimentos parceiros com funcionamento 24h ou estendido.
3. Segurança dos Pertences Risco: Extravio ou dano de bagagens dentro das instalações parceiras. Mitigação: Exigência de sala reservada e monitorada, associada ao seguro por posição contratado.	4. Gargalos em Momentos de Pico Risco: Filas em horários de alto desembarque na Estação Central. Mitigação: Check-in prévio e 100% digital via QR Code no App da BagHub.

Próximos Passos de Execução

- Mapeamento e Credenciamento:** Prospeção de 15 a 20 estabelecimentos comerciais âncora no perímetro da Estação Central.
- Integração Tecnológica:** Disponibilização do aplicativo BagHub Partner para gestão de depósitos.
- Piloto Controlado:** Execução de um teste de estresse de 30 dias durante a alta temporada de viagens intermunicipais.